

Product Requirements Document (PRD)

Time: Grupo 08

Parceiro: BP Company

Orientador: Dr. Jackson Barbosa

Residentes: André Oliveira, Bertrand
Carvalho, Gustavo Araújo, Maurício
Lima e Renan Naves.

1. Visão Estratégica e Objetivos de Negócio	3
1.1. Contexto da Residência e Cenário Atual	3
1.2. O Problema de Negócio (A "Dor")	4
1.3. Objetivos SMART (Metas da Entrega)	5
1.4. Proposta de Valor e Diferencial (The "Pitch")	7
1.5. Alinhamento com a Estratégia da Empresa	8
2. Personas e Processo Atual	9
2.1. Definição de Personas (Quem sente a dor?)	10
2.2. Mapeamento do Processo Atual (O cenário "AS-IS")	11
2.3. Pontos de Dor (Pain Points)	12
2.4. A Jornada do Usuário Proposta (O cenário "TO-BE")	14
3. Especificações Funcionais e User Stories	15
3.1. User Stories (Histórias de Usuário)	16
3.2. Épicos de Produto	19
3.3. Critérios de Aceite (Definition of Ready)	22
4. Requisitos Não Funcionais e Compliance	25
4.1. Segurança e Privacidade (Compliance)	25
R-S01 - Controle de Acesso e Autenticação	25
R-S02 - Proteção de Credenciais	26
R-S03 - Segurança dos Dados	26
R-S04 - Privacidade dos Usuários	27
R-S05 - Conformidade com a LGPD	27
R-S06 - Segurança nas Integrações Externas	28
R-S07 - Auditoria e Monitoramento de Segurança	28
R-S08 - Responsabilidade e Conscientização dos Usuários	28
4.2. Performance e Escalabilidade	29
R-P01 – Tempo de Resposta	29
R-P02 - Desempenho em Ambientes Web e Mobile	29
R-P03 - Gerenciamento de Carga	30
R-P05 - Otimização de Processamento	30
R-P06 – Performance da Sincronização Offline	31

R-P07 - Monitoramento de Desempenho	31
R-P08 - Planejamento para Crescimento Futuro	31
4.3. Confiabilidade e Disponibilidade	32
R-C01 - Disponibilidade do Serviço	32
R-C02 - Tolerância a Falhas	32
R-C03 - Continuidade Operacional em Modo Offline	33
R-C04 - Backup e Recuperação de Dados	33
R-C05 - Gerenciamento de Erros e Exceções	34
R-C06 - Integridade dos Dados	34
R-C07 - Recuperação Pós-Falha	34
R-C08 - Monitoramento de Disponibilidade	35
4.4. Manutenibilidade e Padrões de Código	35
R-M01 - Arquitetura em Camadas	35
R-M02 - Padronização do Código	35
R-M03 - Documentação Técnica	36
R-M04 - Versionamento e Controle de Código	36
R-M05 - Reutilização e Modularização	37
R-M06 - Testabilidade	37
R-M07 - Gestão de Dependências	37
R-M08 - Facilitação da Evolução do Produto	38
R-M09 - Boas Práticas de Engenharia de Software	38
4.5. Tecnologias e Infraestrutura (Constraints)	39
R-R01 – Ambiente de Execução	39
R-R02 - Infraestrutura de Hospedagem	39
R-R03 – Tecnologias de Desenvolvimento	40
R-R04 – Integrações com Serviços Externos	40
R-R05 – Limitações Orçamentárias	40
R-R06 – Restrições de Prazo	41
R-R07 – Capacidade da Equipe	41
R-R08 – Restrições de Conectividade	41
R-R09 – Evolução das Restrições	42
5. Métricas de Sucesso e KPIs	42
5.1. Indicadores Chave de Performance (KPIs) de Negócio	43
5.2. Métricas de Produto (Engajamento e UX)	43
5.3. Métricas Técnicas (Sucesso da Engenharia)	44
5.4. Plano de Coleta de Dados	44
6. Riscos, Dependências e Mitigação	45
6.1. Matriz de Riscos	45
6.2. Dependências Críticas	46
6.3. Plano de Contingência	46

1. Visão Estratégica e Objetivos de Negócio

O BP8 foi concebido como um software de apoio à gestão de fluxos de processos de negócio, com ênfase na simplicidade, acessibilidade e integração tecnológica, visando atender às demandas contemporâneas de transformação digital, inovação e melhoria contínua dos processos organizacionais. No contexto da residência, o projeto configura-se como uma oportunidade para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos pelos residentes, ao articular formação profissional, desenvolvimento tecnológico e geração de valor para a empresa parceira.

Sob a perspectiva estratégica, o BP8 busca contribuir para o aumento da eficiência operacional, a redução de erros e retrabalho, a padronização dos processos internos, o fortalecimento da governança e da rastreabilidade, bem como o suporte estruturado à tomada de decisão e a promoção da transformação digital. Ademais, para além de seu caráter acadêmico, o projeto foi concebido com uma perspectiva de evolução futura, considerando seu potencial de aplicação em ambientes corporativos reais e sua viabilidade para eventual comercialização.

1.1. Contexto da Residência e Cenário Atual

O projeto BP8 é desenvolvido no âmbito da Residência em Tecnologia da Informação e Comunicação, cujo propósito central consiste na promoção da inovação, da transformação digital e da formação profissional por meio da execução de projetos aplicados em parceria com organizações do setor privado. Nesse contexto, os residentes são incentivados a atuar de forma integrada em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento de software, abrangendo desde o levantamento e a análise de requisitos até a entrega final da solução, incluindo processos de validação com usuários, elaboração de relatórios técnicos e apresentação pública dos resultados.

A empresa parceira, caracterizada como uma organização privada, realizava anteriormente a gestão de seus processos por meio de planilhas eletrônicas e procedimentos informais, fundamentados principalmente no uso de arquivos Excel,

na troca de e-mails e em comunicações não estruturadas. Esse modelo operacional apresentava limitações significativas, como elevada dependência de atividades manuais, maior propensão a erros de preenchimento e consolidação, ausência de centralização das informações, dificuldade de rastreabilidade histórica, baixa padronização dos fluxos de trabalho e restrições no acompanhamento sistemático de indicadores.

1.2. O Problema de Negócio (A "Dor")

O principal problema de negócio enfrentado pela empresa parceira relaciona-se à elevada dependência de planilhas eletrônicas e de processos informais para a gestão de seus fluxos operacionais e indicadores de desempenho. A utilização predominante do Excel como ferramenta central de controle tem resultado, de forma recorrente, em retrabalho e perda de informações, decorrentes de fatores como a existência de múltiplas versões de arquivos, atualizações descentralizadas, falhas humanas no preenchimento e a ausência de mecanismos automáticos de validação.

Essas limitações impactam diretamente os setores de gestão, que dependem da confiabilidade e da integridade dos dados para o monitoramento dos processos e a tomada de decisão. A inexistência de um ambiente centralizado e estruturado dificulta a consolidação das informações e compromete a obtenção de uma visão sistêmica do desempenho organizacional.

Como consequência, o cenário vigente gera impactos relevantes nos âmbitos financeiro, operacional e estratégico. No âmbito financeiro, observa-se ineficiência operacional associada ao retrabalho e ao desperdício de recursos. No plano operacional, verificam-se atrasos, inconsistências e redução da produtividade. Já no nível estratégico, evidencia-se a limitação na análise de dados e na definição de ações fundamentadas em informações confiáveis.

Adicionalmente, a ausência de mecanismos de rastreabilidade e de um histórico estruturado dificulta a identificação das causas de falhas, a avaliação das mudanças

implementadas e o acompanhamento sistemático da evolução dos processos ao longo do tempo.

1.3. Objetivos SMART (Metas da Entrega)

No que se refere à dimensão *Specific* (Específico), o projeto estabelece como objetivo o desenvolvimento e a entrega, até a data prevista, de um protótipo de alta fidelidade do software BP8. Esse protótipo deverá contemplar as telas iniciais e os principais fluxos operacionais implementados, um banco de dados estruturado, APIs funcionais e as funcionalidades centrais relacionadas à autenticação, modelagem, registro de informações e gestão de *Business Process Flow*, bem como uma integração básica com os módulos de indicadores de desempenho (KPIs) e de modelos de linguagem de grande porte (LLMs). Além disso, prevê-se a disponibilização de uma versão inicial (V1), com foco em demonstração e apresentação comercial, destinada à validação da proposta de valor. Espera-se, ainda, que o protótipo represente, de forma funcional, o ciclo completo de gestão de processos proposto pelo BP8.

No que concerne à dimensão *Measurable* (Mensurável), o sucesso da entrega será avaliado com base em critérios objetivos previamente definidos. Entre esses critérios, destaca-se a disponibilização de um protótipo funcional contendo, no mínimo, duas entidades básicas configuradas (clientes e vendas), com seus respectivos formulários vinculados e fluxos de processos operacionais associados. Adicionalmente, será considerada a implementação efetiva do banco de dados e das APIs de suporte às funcionalidades principais, bem como a execução de cenários completos de uso, abrangendo o cadastro e a edição de registros, a atribuição de atividades, a navegação pelos fluxos e a consulta aos dados consolidados. A validação também incluirá a realização de testes com, no mínimo, três usuários avaliadores, além do registro sistemático das interações durante o uso para fins de análise posterior.

Quanto à dimensão *Achievable* (Atingível), os objetivos definidos são considerados viáveis dentro do prazo estabelecido, tendo em vista a delimitação do escopo à versão inicial do produto (MVP/V1), a priorização das funcionalidades essenciais e a postergação de recursos avançados para etapas futuras. Soma-se a isso a utilização de um protótipo de alta fidelidade como estratégia de validação preliminar e a adoção de uma arquitetura em camadas, a qual favorece o desenvolvimento incremental e a escalabilidade da solução.

No que se refere à dimensão *Relevant* (Relevante), os objetivos definidos apresentam elevada pertinência, uma vez que respondem diretamente às necessidades identificadas da empresa parceira, contribuem para a redução de retrabalho e da perda de informações, fortalecem a governança dos processos organizacionais e subsidiam a tomada de decisão baseada em dados. Adicionalmente, tais objetivos possibilitam a demonstração do potencial comercial do BP8 e promovem a consolidação da formação prática dos residentes, ao integrar aprendizado teórico, desenvolvimento tecnológico e aplicação em contexto real.

Quanto à dimensão *Time-bound* (Temporal), o projeto apresenta um cronograma estruturado a partir de marcos claramente definidos. A entrega do protótipo funcional está prevista para o dia 12 do mês corrente, seguida pelo período de testes e validação entre os dias 12 e 19, culminando na apresentação e avaliação final no dia 19. Todos os objetivos deverão ser integralmente alcançados até a data da apresentação, assegurando a disponibilidade de evidências técnicas, funcionais e demonstrativas para fins de avaliação.

No que concerne ao método de validação, o protótipo será avaliado por meio da observação direta do uso em contexto real, acompanhando-se a execução dos principais cenários operacionais pelos usuários avaliadores. Durante esse processo, serão sistematicamente registrados aspectos como as dificuldades encontradas, o tempo de execução das tarefas, a ocorrência de erros recorrentes e os feedbacks espontâneos dos participantes. Essas informações constituirão a base empírica para a realização de ajustes, refinamentos e para a evolução contínua do produto.

1.4. Proposta de Valor e Diferencial (The "Pitch")

O BP8 consiste em um software de gestão de *Business Process Flow* desenvolvido com ênfase na simplicidade, na acessibilidade e na integração tecnológica, destinado a apoiar organizações na modelagem, execução, monitoramento e evolução de seus processos de forma estruturada e eficiente. Em contraste com soluções tradicionais, que frequentemente apresentam elevada complexidade técnica e demandam conhecimento especializado em notações formais, o BP8 adota uma abordagem visual e intuitiva baseada em estados, possibilitando que usuários com distintos níveis de proficiência técnica compreendam e operem os fluxos de trabalho de maneira autônoma.

A principal proposta de valor do BP8 reside na centralização das informações operacionais em um ambiente unificado, na redução do retrabalho e da perda de dados, na facilitação da gestão de mudanças nos processos, no fortalecimento da transparência e da governança organizacional, bem como no suporte à tomada de decisões gerenciais por meio de indicadores integrados. Esses elementos contribuem para o aprimoramento da eficiência operacional e para a consolidação de práticas de gestão orientadas por dados.

Como diferencial competitivo, o BP8 incorpora recursos tecnológicos contemporâneos ao seu núcleo funcional, destacando-se pelo uso de um editor visual de processos baseado em estados, pelo suporte à operação offline com sincronização automática, pela importação e exportação estruturada de dados via Excel com mecanismos de validação, pela manutenção de um histórico detalhado de alterações, pela integração com ferramentas de indicadores de desempenho e pela utilização de modelos de linguagem de grande porte (LLMs) para a geração de diagramas BPMN a partir de descrições em linguagem natural.

Adicionalmente, o BP8 foi concebido como uma plataforma escalável e evolutiva, possibilitando a incorporação progressiva de funcionalidades avançadas sem comprometer a simplicidade da versão inicial. Sob a perspectiva estratégica, o software posiciona-se como uma solução intermediária entre ferramentas excessivamente técnicas e controles manuais informais, oferecendo um equilíbrio entre robustez funcional e facilidade de uso.

1.5. Alinhamento com a Estratégia da Empresa

O desenvolvimento do software BP8 encontra-se alinhado às diretrizes estratégicas da empresa parceira, especialmente no que se refere à busca por maior eficiência operacional, à modernização dos processos internos e ao fortalecimento da governança organizacional. Ao substituir práticas manuais e descentralizadas por uma plataforma integrada, o BP8 contribui diretamente para a transformação digital da organização, promovendo maior controle, padronização e transparência nos fluxos de trabalho.

Sob a perspectiva estratégica, o projeto apoia a empresa em múltiplas dimensões. A automatização da gestão de processos reduz o tempo dedicado a atividades manuais, minimiza o retrabalho e otimiza a utilização dos recursos disponíveis. Paralelamente, a centralização dos dados, associada a mecanismos de validação automática, eleva a confiabilidade das informações utilizadas nos processos decisórios. O controle de acesso por níveis, aliado à manutenção de um histórico detalhado de alterações, fortalece a rastreabilidade, a responsabilização e o monitoramento sistemático das atividades organizacionais.

Adicionalmente, a integração com indicadores de desempenho possibilita que gestores acompanhem resultados, identifiquem desvios e definam ações corretivas com maior agilidade. A flexibilidade na modelagem dos processos, por sua vez, facilita a adaptação da organização a mudanças internas, regulatórias ou de mercado, ampliando sua capacidade de resposta a contextos dinâmicos. A

incorporação de recursos inovadores, como a integração com modelos de linguagem para geração automatizada de diagramas BPMN, também posiciona a empresa como adotante de soluções tecnológicas contemporâneas.

Além desses aspectos, o BP8 contribui para a consolidação de uma cultura organizacional orientada a processos e a dados, incentivando práticas sistemáticas de melhoria contínua e de aprendizado institucional. No contexto da residência, o projeto reforça ainda o compromisso da empresa parceira com a inovação aberta, a formação de talentos e o desenvolvimento colaborativo de soluções com efetivo potencial de aplicação no ambiente corporativo.

2. Personas e Processo Atual

As *personas* correspondem a perfis fictícios construídos com base em usuários reais que interagem com o software BP8. Sua definição fundamentou-se na análise do contexto organizacional da empresa parceira, nos diferentes níveis de acesso ao sistema e nas responsabilidades operacionais identificadas ao longo do projeto. Esse processo possibilitou a representação estruturada dos principais perfis de uso da solução.

O estabelecimento das *personas* tem como objetivo compreender, de forma sistemática, as necessidades, expectativas, dificuldades e padrões comportamentais dos usuários, de modo a orientar o desenvolvimento de funcionalidades alinhadas às demandas concretas da organização. Dessa forma, as *personas* constituem um instrumento metodológico relevante para o aprimoramento da usabilidade, da adequação funcional e da efetividade do sistema no contexto organizacional.

2.1. Definição de Personas (Quem sente a dor?)

Persona	Perfil e Responsabilidades	Objetivos	Dores e Limitações	Necessidades
Gestor Estratégico (Carlos Menezes – Gerente de Operações – Nível 3)	Supervisão dos processos organizacionais, acompanhamento de indicadores e definição de ações estratégicas	Acompanhar desempenho; avaliar mudanças; garantir padronização; reduzir custos	Baixa confiabilidade dos dados; pouca visibilidade dos processos; dependência de planilhas; ausência de histórico	Visão integrada; dashboards; relatórios; auditoria
Analista de Processos (Fernanda Rocha – Analista de Processos – Nível 3)	Modelagem, manutenção e otimização dos fluxos de trabalho	Modelar processos; atualizar fluxos; documentar procedimentos; apoiar áreas operacionais	Ferramentas pouco intuitivas; dificuldade de versionamento; retrabalho; baixo suporte tecnológico	Editor visual; geração assistida de BPMN; versionamento; facilidade de edição
Operador de Processo (Lucas Almeida – Analista Operacional – Nível 2)	Execução das atividades operacionais e atualização de registros	Executar tarefas; registrar dados corretamente; cumprir prazos	Falta de clareza; processos dispersos; erros de padronização; limitação offline	Lista de atividades; interface simples; suporte offline; validação automática
Usuário de Negócio (Mariana Costa – Analista de Negócio – Nível 1)	Monitoramento de indicadores e resultados organizacionais	Monitorar desempenho; acompanhar processos; apoiar decisões	Acesso restrito; dependência de relatórios manuais; dados desatualizados	Visualização clara; acesso rápido a indicadores; relatórios simples

2.2. Mapeamento do Processo Atual (O cenário "AS-IS")

De modo geral, o processo vigente inicia-se com a definição de indicadores e metas em reuniões gerenciais, seguida pelo registro inicial das informações em planilhas eletrônicas e pela distribuição manual desses arquivos entre os responsáveis. Posteriormente, os dados são atualizados periodicamente por diferentes usuários, consolidados manualmente em arquivos centrais e submetidos a verificações informais de consistência. A partir dessas informações, são elaborados gráficos e relatórios básicos de forma manual, os quais subsidiam análises realizadas em reuniões periódicas. Com base nessas análises, são identificados desvios em relação às metas e propostas ações corretivas, normalmente registradas em documentos ou mensagens eletrônicas. O acompanhamento da execução dessas ações ocorre de maneira manual, com atualizações recorrentes das planilhas e arquivamento de versões anteriores sem padronização formal.

No cenário atual, as principais ferramentas empregadas incluem planilhas eletrônicas, documentos compartilhados em pastas locais ou em ambientes de nuvem, e-mails, aplicativos de mensagens e apresentações elaboradas manualmente para reuniões de acompanhamento. Não há, contudo, uma plataforma centralizada capaz de integrar dados, processos, histórico e indicadores de desempenho em um único ambiente.

O processo envolve diferentes perfis organizacionais, cujas responsabilidades são distribuídas de forma predominantemente informal. Os gestores são responsáveis pela definição de metas, análise de resultados e cobrança de ações, enquanto os analistas concentram-se na consolidação dos dados e na manutenção das planilhas. Os operadores alimentam as informações operacionais, e os usuários de apoio auxiliam na organização dos arquivos. Essa distribuição de papéis, entretanto, não é formalizada por meio de perfis de acesso ou regras automatizadas, o que fragiliza os mecanismos de controle e governança.

Nesse contexto, o cenário AS-IS caracteriza-se por elevada dependência de intervenção humana, baixo nível de automação, ausência de validação automática dos dados, multiplicidade de versões de arquivos, falta de rastreabilidade

estruturada, baixa integração entre áreas e dificuldades de padronização dos fluxos de trabalho.

Entre as principais limitações observadas no processo atual, destaca-se, inicialmente, o risco de inconsistências, uma vez que a consolidação manual das informações aumenta a probabilidade de erros, divergências e perda de dados. Observa-se também baixa eficiência operacional, decorrente do tempo significativo dedicado à atualização, consolidação e correção de planilhas. Adicionalmente, a ausência de registros estruturados compromete a transparência, dificultando a identificação de responsáveis e das decisões tomadas ao longo do processo.

Outra limitação relevante refere-se ao escalonamento, visto que o modelo vigente torna-se inviável à medida que se amplia o volume de dados ou o número de usuários. Soma-se a isso a dependência de pessoas-chave, nas quais se concentra parte significativa do conhecimento operacional, gerando riscos à continuidade e à estabilidade organizacional.

2.3. Pontos de Dor (Pain Points)

A análise do cenário atual (AS-IS) evidencia a presença de múltiplos pontos críticos que impactam negativamente a eficiência, a confiabilidade e a capacidade de gestão dos processos organizacionais. Tais pontos de dor refletem limitações estruturais inerentes ao modelo baseado em planilhas eletrônicas e em procedimentos informais, afetando diretamente os diferentes perfis de usuários envolvidos nas atividades operacionais e gerenciais.

A inexistência de uma plataforma centralizada obriga os usuários a realizarem atualizações simultâneas em múltiplos arquivos, o que resulta em retrabalho recorrente, duplicidade de esforços e desperdício significativo de tempo, especialmente nos ciclos periódicos de acompanhamento. Além disso, o uso de diversas versões de planilhas armazenadas em locais distintos amplia o risco de perda de dados e de inconsistências informacionais, uma vez que alterações

efetuadas por diferentes usuários nem sempre são devidamente sincronizadas, comprometendo a integridade dos registros.

A ausência de mecanismos de validação automática permite o registro de informações incompletas, incorretas ou fora de padrão, o que impacta diretamente a qualidade dos dados disponíveis para análise. Como consequência, gestores passam a fundamentar suas decisões em informações potencialmente imprecisas, reduzindo a efetividade dos processos decisórios. Paralelamente, a consolidação manual dos dados limita a agilidade na geração de relatórios e indicadores, uma vez que o tempo elevado necessário para reunir, verificar e organizar as informações compromete a capacidade de monitoramento contínuo do desempenho organizacional.

Outro aspecto relevante refere-se à fragilidade dos mecanismos de rastreabilidade. O processo vigente não possibilita identificar de forma clara quem realizou determinada alteração, quando a modificação ocorreu ou qual impacto foi gerado, o que enfraquece a governança e dificulta a realização de auditorias internas e processos de responsabilização.

Observa-se, ainda, a concentração do conhecimento operacional em determinados colaboradores, especialmente no que diz respeito a fórmulas, estruturas de planilhas e procedimentos específicos. Essa dependência eleva o risco organizacional em situações de ausência, desligamento ou sobrecarga desses profissionais, comprometendo a continuidade das atividades. Adicionalmente, a inexistência de fluxos formalizados favorece interpretações divergentes e práticas não uniformes entre as áreas, dificultando a replicação de boas práticas e prejudicando a consistência operacional.

No que se refere à gestão de mudanças, verifica-se que alterações em metas, indicadores ou procedimentos demandam reestruturações manuais dos arquivos existentes, configurando um processo lento, suscetível a erros e, frequentemente, gerador de resistência organizacional. Essa rigidez operacional reduz a capacidade de adaptação da empresa a novos contextos e demandas.

2.4. A Jornada do Usuário Proposta (O cenário "TO-BE")

A jornada proposta no cenário *TO-BE* contempla a integração sistemática das atividades de planejamento, execução, monitoramento e melhoria contínua em um único ambiente digital, acessível por meio de plataformas web e dispositivos móveis. Nesse contexto, o fluxo operacional passa a ser orientado por processos formalizados, mecanismos de validação automática e controle de acesso estruturado por níveis de permissão, promovendo maior padronização, segurança e confiabilidade.

No cenário futuro, o processo será estruturado a partir de uma sequência integrada de etapas. Inicialmente, usuários com nível de acesso 3 serão responsáveis pela configuração das entidades, campos e formulários no BP8, bem como pela definição dos indicadores e metas associadas aos processos. Em seguida, esses usuários realizarão a criação dos *Business Process Flows* por meio do editor visual baseado em estados, o cadastro dos registros iniciais e a atribuição de atividades aos usuários de nível 2.

Os usuários de nível 2 acessarão suas atividades por meio de listas organizadas e atualizarão os registros diretamente no sistema, tanto em modo online quanto offline. Durante esse processo, o BP8 realizará a validação automática dos dados inseridos. Em situações de operação offline, as informações serão armazenadas localmente e, após o restabelecimento da conexão, sincronizadas automaticamente com o banco de dados central. Todas as alterações efetuadas serão registradas no módulo de auditoria, assegurando rastreabilidade e transparência.

Paralelamente, o sistema consolidará as informações operacionais e consumirá a API de indicadores de desempenho para a exibição de métricas atualizadas. Usuários de nível 1 e gestores acompanharão os resultados por meio de dashboards simplificados, enquanto, quando necessário, poderão utilizar o módulo baseado em modelos de linguagem para a geração assistida de diagramas BPMN. A partir da análise dos resultados, ajustes nos fluxos de trabalho serão realizados, reiniciando-se o ciclo de forma contínua, em consonância com os princípios da melhoria contínua.

A jornada proposta fundamenta-se na atuação integrada das diferentes personas envolvidas. O Gestor Estratégico é responsável pelo acompanhamento dos indicadores, avaliação de impactos, autorização de ações sensíveis e definição de prioridades. O Analista de Processos atua na modelagem dos fluxos, no ajuste de formulários, na atualização das estruturas e no apoio às áreas operacionais. O Operador de Processo concentra-se na execução das atividades atribuídas, na atualização dos registros e na utilização do sistema em modo offline quando necessário. Por sua vez, o Usuário de Negócio dedica-se à consulta de dados, ao acompanhamento do desempenho e ao suporte às decisões gerenciais.

O cenário *TO-BE* é sustentado por um conjunto integrado de recursos tecnológicos, que inclui a plataforma central BP8 em versões web e mobile, um banco de dados centralizado, mecanismos de armazenamento local para operação offline, APIs externas para integração com módulos de KPIs e LLM, bem como módulos de validação e auditoria.

3. Especificações Funcionais e User Stories

A adoção de histórias de usuário possibilita a descrição das funcionalidades sob a perspectiva dos diferentes perfis envolvidos, favorecendo a compreensão dos requisitos, a priorização das entregas e a validação das soluções implementadas. De forma complementar, a organização dos requisitos em épicos contribui para o planejamento incremental do produto, viabilizando a entrega progressiva de valor e a adaptação contínua às evidências obtidas durante o processo de validação.

3.1. User Stories (Histórias de Usuário)

Épico	ID	História de Usuário
E1 – Autenticação e Controle de Acesso	US-01	Como usuário, eu quero realizar login com e-mail e senha para acessar o software com segurança.
	US-02	Como usuário autenticado, eu quero realizar logout para encerrar minha sessão.
	US-03	Como usuário autenticado, eu quero alterar minha senha para proteger minha conta.
	US-04	Como usuário nível 3, eu quero criar usuários nível 1 e 2 para permitir o acesso de novos colaboradores.
	US-05	Como usuário nível 3, eu quero aprovar usuários antes da ativação para manter o controle de acesso.
	US-06	Como usuário, eu quero visualizar meus dados de perfil para conferir minhas informações.
E2 – Modelagem de Dados	US-07	Como usuário nível 3, eu quero criar entidades para representar informações do negócio.
	US-08	Como usuário nível 3, eu quero definir campos para cada entidade para estruturar os dados.
	US-09	Como usuário nível 3, eu quero editar entidades e campos para adequá-los às mudanças do processo.
	US-10	Como usuário nível 3, eu quero excluir entidades e campos obsoletos para manter o sistema organizado.
	US-11	Como usuário nível 3, eu quero visualizar a estrutura das entidades para facilitar a manutenção.
E3 – Gestão de Formulários	US-12	Como usuário nível 3, eu quero criar formulários vinculados a entidades para facilitar o cadastro.

	US-13	Como usuário nível 3, eu quero configurar campos nos formulários para padronizar os registros.
	US-14	Como usuário nível 3, eu quero editar formulários para refletir mudanças nos processos.
	US-15	Como usuário nível 3, eu quero excluir formulários não utilizados para evitar confusão.
E4 – Business Process Flow	US-16	Como usuário nível 3, eu quero criar fluxos visuais baseados em estados para representar processos.
	US-17	Como usuário nível 3, eu quero editar fluxos para acompanhar mudanças organizacionais.
	US-18	Como usuário, eu quero visualizar o fluxo do processo para entender as etapas.
	US-19	Como usuário, eu quero navegar entre estados do processo para acompanhar sua evolução.
E5 – Gestão de Registros	US-20	Como usuário autorizado, eu quero criar registros por meio de formulários para registrar informações.
	US-21	Como usuário nível 3, eu quero atribuir registros a usuários nível 2 para distribuir atividades.
	US-22	Como usuário nível 2, eu quero visualizar meus registros atribuídos para organizar meu trabalho.
	US-23	Como usuário nível 2, eu quero editar apenas registros atribuídos a mim para cumprir minhas tarefas.
	US-24	Como usuário nível 3, eu quero autorizar alterações sensíveis para garantir governança.
E6 – Operação Offline	US-25	Como usuário, eu quero utilizar o software offline para continuar trabalhando sem internet.

	US-26	Como usuário, eu quero que meus dados sejam salvos localmente para evitar perdas.
	US-27	Como usuário, eu quero que o software sincronize automaticamente quando a conexão retornar.
	US-28	Como usuário, eu quero ser informado sobre o status da sincronização.
E7 – Integração com Excel	US-29	Como usuário autorizado, eu quero exportar dados para Excel para edição em lote.
	US-30	Como usuário autorizado, eu quero importar planilhas para atualizar dados no software.
	US-31	Como usuário, eu quero receber relatórios de erros na importação para corrigir inconsistências.
E8 – Auditoria e Rastreabilidade	US-32	Como gestor, eu quero consultar o histórico de alterações para garantir transparência.
	US-33	Como gestor, eu quero identificar responsáveis por modificações nos dados.
	US-34	Como usuário autorizado, eu quero visualizar logs de atividades para auditoria.
E9 – Integrações Externas	US-35	Como usuário, eu quero gerar BPMN a partir de linguagem natural para agilizar a modelagem.
	US-36	Como gestor, eu quero visualizar KPIs integrados para avaliar desempenho.
	US-37	Como usuário, eu quero consultar indicadores atualizados para apoiar decisões.

3.2. Épicas de Produto

Épico	Tema	Descrição	Objetivo	Funcionalidades Principais
E1	Autenticação e Controle de Acesso	Funcionalidades relacionadas à identificação dos usuários, controle de sessão e gestão de permissões	Garantir acesso seguro ao sistema e restringir funcionalidades conforme os níveis definidos	Login por e-mail e senha; logout; alteração de senha; controle de níveis (1, 2 e 3); aprovação de usuários nível 1 e 2
E2	Modelagem de Dados	Criação e manutenção da estrutura de dados do sistema	Permitir que usuários nível 3 modelem o domínio do negócio de forma flexível e organizada	Criação de entidades; definição de campos; validação de tipos; edição e exclusão de estruturas
E3	Gestão de Formulários	Construção de formulários vinculados às entidades para entrada e edição de dados	Facilitar o cadastro e a atualização dos registros de forma padronizada	Criação de formulários; vinculação a entidades; configuração de campos; edição e exclusão
E4	Business Process Flow	Modelagem e gerenciamento dos fluxos de processos por meio de editor visual baseado em estados	Permitir a representação visual dos processos organizacionais	Criação de fluxos; editor visual; definição de estados e transições; associação a entidades

E5	Gestão de Registros	Controle dos dados operacionais gerados pelos formulários	Organizar, distribuir e acompanhar as atividades relacionadas aos registros	Criação e edição de registros; exclusão controlada; atribuição a usuários nível 2; visualização por responsável
E6	Operação Offline	Suporte ao uso do sistema em ambientes com conectividade limitada	Garantir continuidade operacional independentemente da conexão	Armazenamento local; criação e edição offline; sincronização automática; tratamento de falhas
E7	Integração com Excel	Integração com planilhas eletrônicas para operações em lote	Permitir manipulação eficiente de dados externos com validação	Exportação por entidade; importação validada; rejeição de dados inválidos; relatórios de erro
E8	Auditoria e Rastreabilidade	Registro e consulta do histórico de alterações	Garantir transparência, governança e responsabilização	Registro de alterações; identificação de autor; data e tipo da modificação; consulta ao histórico
E9	Integrações Externas	Comunicação com serviços externos (LLM e KPIs)	Ampliar a capacidade analítica e de modelagem do software	Integração com API de KPIs; geração de BPMN via LLM; gerenciamento de chamadas externas; tratamento de falhas

3.3. Critérios de Aceite (Definition of Ready)

A adoção sistemática dos critérios de aceite contribui para a redução de ambiguidades, a mitigação de riscos técnicos e o aprimoramento do planejamento das atividades. Por sua vez, as definições de feito garantem que as funcionalidades entregues atendam aos padrões estabelecidos de qualidade, usabilidade, segurança e conformidade com o escopo definido.

Dimensão	Definition of Ready (DoR)	Definition of Done (DoD)
Clareza e Escopo	História descrita no formato padrão; objetivo definido; escopo compatível com o MVP; dependências identificadas	Funcionalidade implementada conforme especificação; critérios atendidos; aderência aos padrões
Regras e Requisitos	Regras de negócio documentadas; permissões definidas; restrições descritas	Permissões validadas; segurança atendida; ausência de vulnerabilidades
Critérios e Validação	Critérios objetivos definidos; cenários principais e exceções descritos	Testes funcionais executados; cenários principais e alternativos validados
Dados e Integrações	Entidades, campos e integrações mapeados; formatos definidos	Integrações testadas; impacto em funcionalidades existentes avaliado
Viabilidade e Arquitetura	Viabilidade técnica analisada; impactos arquiteturais avaliados	Integração ao ambiente principal validada; estabilidade assegurada
Usabilidade e Documentação	—	Interface validada; mensagens claras; documentação atualizada; registros de auditoria gerados

Uma história de usuário será considerada pronta para desenvolvimento quando apresentar clareza funcional, escopo bem delimitado, regras de negócio identificadas, critérios de aceite especificados, mapeamento adequado de dados e integrações, bem como viabilidade técnica previamente avaliada. Esses elementos asseguram que a equipe possua

informações suficientes para iniciar a implementação de forma estruturada e alinhada aos objetivos do projeto.

Uma história será considerada concluída quando a funcionalidade estiver integralmente implementada, testada, integrada ao ambiente principal e validada quanto à usabilidade, documentação e requisitos de segurança. O atendimento ao DoD garante que as entregas estejam aptas para uso, demonstração e avaliação, tanto no contexto técnico quanto acadêmico.

As histórias de usuário são validadas com base em critérios estruturados no formato *Given / When / Then*, que favorece a definição objetiva dos comportamentos esperados e a validação sistemática das funcionalidades. Esse modelo contribui para a redução de interpretações ambíguas e para o alinhamento entre usuários, equipe técnica e avaliadores.

A validação das funcionalidades do BP8 segue um fluxo estruturado, que compreende a verificação prévia do atendimento ao DoR, a implementação conforme especificação, a execução de testes funcionais, a validação interna pela equipe, a realização de testes com usuários avaliadores, o registro sistemático de feedbacks e a aplicação de ajustes finais, quando necessários. Somente após a conclusão dessas etapas a funcionalidade é considerada apta para apresentação e avaliação

3.4. Priorização (Método MoSCoW)

Categoria	Área	Funcionalidades
Must Have	Autenticação e Acesso	Login por e-mail e senha; logout; alteração de senha; controle de níveis (1, 2 e 3); aprovação de usuários
	Estrutura de Dados	Criação de entidades; definição de campos; validação de dados
	Formulários e Registros	Criação e edição de formulários; cadastro e edição de registros; atribuição de atividades
	Business Process Flow	Editor visual baseado em estados; associação com entidades; navegação entre estados

	Operação Offline	Armazenamento local; edição offline; sincronização automática
	Importação e Exportação	Exportação para Excel; importação validada; rejeição de dados inválidos
	Auditoria Básica	Registro de alterações; identificação do usuário; histórico consultável
Should Have	Dashboards Simplificados	Visão geral de indicadores; acompanhamento de estados; métricas operacionais básicas
	Workflows de Aprovação	Autorização de exclusões; validação de alterações críticas; registro de autorizações
	Integração com KPIs	Consumo da API externa; exibição de indicadores
	Usabilidade	Mensagens orientativas; ajuda contextual; feedbacks visuais
Could Have	Geração de BPMN via LLM	Conversão de texto em BPMN; ajustes manuais posteriores
	Templates de Processos	Modelos pré-configurados; reutilização de fluxos
	Customização Visual	Temas; personalização de dashboards
	Busca Avançada	Filtros dinâmicos; pesquisa ampliada
Won't Have	Business Intelligence Avançado	Dashboards complexos; drill-down; drill-through; análise preditiva; integração multi-fonte
	Workflows Complexos	Múltiplos níveis de aprovação; regras condicionais avançadas; cadeias hierárquicas extensas
	Versionamento Completo	Histórico ramificado; resolução automática de conflitos
	Permissões Customizadas	Perfis configuráveis; regras detalhadas
	Internacionalização	Múltiplos idiomas; localização cultural

4. Requisitos Não Funcionais e Compliance

Este capítulo apresenta os requisitos não funcionais do software BP8, contemplando aspectos relacionados à qualidade, segurança, desempenho, confiabilidade, manutenibilidade e conformidade normativa. Enquanto os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer, os requisitos não funcionais estabelecem as condições sob as quais essas funcionalidades devem operar, definindo padrões mínimos de desempenho, estabilidade e proteção das informações.

A especificação desses requisitos tem como finalidade assegurar que o BP8 atenda não apenas às demandas operacionais da organização, mas também às exigências legais, técnicas e institucionais aplicáveis. Dessa forma, busca-se garantir a sustentabilidade da solução, fortalecer sua credibilidade e viabilizar sua adoção em ambientes corporativos, caracterizados por elevados níveis de complexidade, criticidade e responsabilidade informacional.

4.1. Segurança e Privacidade (Compliance)

R-S01 - Controle de Acesso e Autenticação

O sistema deverá implementar mecanismos de controle de acesso baseados em perfis, conforme os níveis definidos (1, 2 e 3), assegurando que cada usuário tenha acesso exclusivamente às funcionalidades compatíveis com sua função organizacional. O software deverá:

- realizar autenticação por e-mail e senha;
- proteger contra acessos não autorizados;
- encerrar automaticamente sessões inativas;
- restringir o acesso a funcionalidades sensíveis conforme o nível do usuário.

O critério de verificação será verificar se usuários de diferentes níveis acessam apenas funcionalidades autorizadas e se sessões inativas são encerradas automaticamente.

R-S02 - Proteção de Credenciais

As credenciais dos usuários deverão ser armazenadas e processadas de forma segura, utilizando técnicas adequadas de criptografia e funções de hash, impedindo o armazenamento de senhas em formato legível. O software deverá:

- aplicar algoritmos de *hash* e criptografia reconhecidos;
- exigir padrões mínimos de complexidade de senha;
- permitir redefinição segura de credenciais;
- restringir a reutilização excessiva de senhas.

O critério de análise será analisar os mecanismos de armazenamento e validação de credenciais e testar os processos de redefinição de senha.

R-S03 - Segurança dos Dados

Os dados armazenados no sistema deverão ser protegidos contra perda, alteração indevida e acessos não autorizados, garantindo sua integridade e disponibilidade. O software deverá:

- validar dados de entrada;
- manter mecanismos de controle de integridade;
- aplicar segregação lógica das informações;
- realizar backups periódicos do banco de dados.

O critério de verificação será verificar a existência de validações, registros de integridade e políticas de backup automatizadas.

R-S04 - Privacidade dos Usuários

O sistema deverá assegurar o tratamento adequado dos dados pessoais dos usuários, limitando seu uso às finalidades operacionais e administrativas. O software deverá

- coletar apenas informações estritamente necessárias;
- restringir o acesso a dados pessoais;
- permitir atualização cadastral;
- proteger informações sensíveis.

O critério de verificação será avaliar os mecanismos de controle de acesso aos dados pessoais e os formulários de coleta de informações.

R-S05 - Conformidade com a LGPD

O *software* deverá estar em conformidade com os princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). O software deverá:

- finalidade e necessidade no tratamento de dados;
- transparência no uso das informações;
- mecanismos de segurança e prevenção;
- responsabilização e prestação de contas.

O critério de avaliação será avaliar políticas internas, fluxos de tratamento de dados e registros de consentimento, quando aplicável.

R-S06 - Segurança nas Integrações Externas

As integrações com serviços externos deverão adotar práticas seguras de comunicação e autenticação. O software deverá

- utilizar conexões criptografadas (HTTPS);
- armazenar chaves de API de forma protegida;
- limitar o escopo de permissões;
- monitorar falhas e acessos indevidos.

Analisar configurações das APIs, protocolos utilizados e mecanismos de autenticação.

R-S07 - Auditoria e Monitoramento de Segurança

O *software* deverá registrar eventos relevantes para fins de monitoramento, auditoria e resposta a incidentes, além de:

- tentativas de acesso;
- falhas de autenticação;
- alterações sensíveis;
- ações administrativas.

O critério de verificação será verificar a existência de logs persistentes e mecanismos de consulta e análise.

R-S08 - Responsabilidade e Conscientização dos Usuários

O software deverá promover o uso responsável da plataforma, reduzindo riscos associados ao fator humano, além de:

- disponibilizar orientações sobre uso seguro;

- informar sobre proteção de credenciais;
- reforçar a importância da confidencialidade das informações.

O critério de verificação será avaliar a existência de materiais orientativos e mensagens informativas no sistema.

4.2. Performance e Escalabilidade

R-P01 – Tempo de Resposta

O software deverá apresentar tempos de resposta compatíveis com uma experiência de uso satisfatória, especialmente nas funcionalidades críticas, incluindo:

- tempo médio de resposta para operações comuns (consulta, cadastro e edição) de até 2 segundos;
- tempo máximo para operações complexas (importação e sincronização) de até 10 segundos;
- fornecimento de feedback visual imediato para ações do usuário.

O critério de verificação será a realização de testes de desempenho para medição dos tempos médios e máximos de resposta.

R-P02 - Desempenho em Ambientes Web e Mobile

O software deverá manter desempenho consistente nas versões web e mobile, considerando limitações de dispositivos e redes, além de:

- otimizar o carregamento de telas;
- reduzir requisições desnecessárias;
- utilizar recursos locais de forma eficiente;
- adaptar-se a diferentes resoluções.

O critério de verificação será a execução de testes em múltiplos dispositivos, navegadores e resoluções.

R-P03 - Gerenciamento de Carga

O software deverá suportar múltiplos usuários simultaneamente sem degradação significativa de desempenho, considerando:

- atendimento inicial a pequenos grupos de usuários;
- possibilidade de expansão gradual;
- tolerância a picos moderados de acesso.

O critério de verificação será a realização de testes de carga e estresse.

R-P04 – Escalabilidade da Arquitetura

A arquitetura do sistema deverá favorecer a escalabilidade horizontal e vertical, permitindo:

- separação entre interface, lógica de negócio e dados;
- replicação de serviços;
- substituição ou ampliação de componentes.

O critério de verificação será a análise da arquitetura e a validação da capacidade de expansão.

R-P05 - Otimização de Processamento

O software deverá adotar práticas para minimizar o consumo de recursos computacionais, incluindo:

- uso eficiente de consultas ao banco de dados;
- aplicação de indexação adequada;
- utilização de mecanismos de cache;

- processamento assíncrono quando aplicável.
O critério de verificação será a análise do desempenho das consultas e do consumo de recursos.

R-P06 – Performance da Sincronização Offline

O mecanismo de sincronização deverá operar de forma eficiente, minimizando impactos ao usuário, além de:

- realizar envio incremental de dados;
- priorizar registros pendentes;
- retomar automaticamente após falhas;
- prevenir duplicidades.

O critério de verificação será a execução de testes em cenários de desconexão e reconexão.

R-P07 - Monitoramento de Desempenho

O software deverá permitir o acompanhamento contínuo de indicadores técnicos relacionados à performance, incluindo:

- tempo médio de resposta;
- taxa de erros;
- uso de recursos;
- falhas de integração.

O critério de verificação será a avaliação da existência de painéis, relatórios ou registros automatizados.

R-P08 - Planejamento para Crescimento Futuro

O software deverá ser projetado considerando cenários de expansão organizacional e tecnológica, contemplando:

- aumento no número de usuários;
- crescimento do volume de registros;
- ampliação de integrações externas;
- incorporação de módulos avançados.

O critério de verificação será a análise da documentação técnica e da arquitetura quanto à capacidade de expansão.

4.3. Confiabilidade e Disponibilidade

R-C01 - Disponibilidade do Serviço

O software deverá manter níveis adequados de disponibilidade, considerando o contexto inicial de MVP, incluindo:

- disponibilidade mínima de 95% durante o período de testes;
- funcionamento contínuo nos horários comerciais;
- monitoramento básico de indisponibilidades;
- comunicação prévia aos usuários sobre interrupções programadas.

O critério de verificação será a análise dos registros de operação e dos relatórios de indisponibilidade.

R-C02 - Tolerância a Falhas

O software deverá ser capaz de lidar com falhas parciais sem comprometer completamente sua operação, além de:

- tratar adequadamente exceções;
- prevenir falhas em cascata;
- isolar componentes críticos;

- recuperar automaticamente processos interrompidos.

O critério de verificação será a execução de testes de falha simulada e a análise do comportamento do sistema.

R-C03 - Continuidade Operacional em Modo Offline

O software deverá garantir a continuidade das operações em modo offline, permitindo:

- registro e edição de dados sem conexão;
- armazenamento local seguro;
- persistência das informações até a sincronização;
- prevenção de perda de dados em quedas de energia ou encerramentos inesperados.

O critério de verificação será a realização de testes em cenários de desconexão e interrupção abrupta.

R-C04 - Backup e Recuperação de Dados

O software deverá implementar rotinas periódicas de backup do banco de dados centralizado, contemplando:

- backups automáticos em intervalos regulares;
- armazenamento em local seguro;
- possibilidade de restauração parcial ou total;
- validação periódica da integridade dos backups.

O critério de verificação será a execução de procedimentos de restauração e a verificação dos arquivos de backup.

R-C05 - Gerenciamento de Erros e Exceções

O software deverá tratar erros de forma controlada, minimizando impactos na experiência do usuário, incluindo:

- exibição de mensagens claras e orientativas;
- registro detalhado de falhas em logs;
- prevenção de encerramentos inesperados;
- diferenciação entre erros técnicos e operacionais.

O critério de verificação será a análise dos logs e a execução de testes de exceção.

R-C06 - Integridade dos Dados

O software deverá preservar a integridade dos dados em todas as operações, especialmente durante sincronizações e importações, assegurando:

- validação antes da gravação;
- controle de transações;
- prevenção de duplicidades;
- consistência entre banco central e armazenamento local.

O critério de verificação será a análise das transações e dos mecanismos de validação.

R-C07 - Recuperação Pós-Falha

O software deverá possibilitar a retomada das atividades após falhas com impacto mínimo, contemplando:

- reinicialização segura dos serviços;
- recuperação automática de sessões;
- retomada de sincronizações pendentes;
- notificação ao usuário sobre falhas recuperadas.

O critério de verificação será a execução de testes de recuperação e análise do tempo de retomada.

R-C08 - Monitoramento de Disponibilidade

O software deverá dispor de mecanismos básicos de monitoramento da disponibilidade, incluindo:

- registro de períodos de indisponibilidade;
- análise de falhas recorrentes;
- acompanhamento da estabilidade operacional.

O critério de verificação será a avaliação dos relatórios e registros de monitoramento.

4.4. Manutenibilidade e Padrões de Código

R-M01 - Arquitetura em Camadas

O software deverá adotar uma arquitetura em camadas, promovendo a separação clara entre os componentes do sistema, incluindo:

- camada de apresentação (interfaces web e mobile);
- camada de lógica de negócio;
- camada de acesso a dados;
- camada de integração externa.

O critério de verificação será a análise da arquitetura do sistema e da organização dos componentes, confirmando a separação de responsabilidades.

R-M02 - Padronização do Código

O código-fonte deverá seguir padrões de codificação previamente definidos, visando legibilidade, consistência e facilidade de manutenção, contemplando:

- nomenclatura clara de classes, métodos e variáveis;
- organização modular dos arquivos;
- uso consistente de estilos de escrita;
- documentação mínima em trechos críticos.

O critério de verificação será a revisão do código-fonte quanto à aderência aos padrões estabelecidos.

R-M03 - Documentação Técnica

O projeto deverá manter documentação técnica atualizada, incluindo:

- descrição da arquitetura;
- modelos de dados;
- contratos de APIs;
- instruções básicas de implantação;
- orientações para desenvolvimento.

O critério de verificação será a existência e atualização da documentação técnica associada ao projeto.

R-M04 - Versionamento e Controle de Código

O código-fonte deverá ser mantido em um sistema de controle de versão, permitindo:

- histórico completo de alterações;
- rastreabilidade das contribuições;
- controle de branches;
- realização de revisões de código.

O critério de verificação será a análise do repositório e do histórico de versionamento.

R-M05 - Reutilização e Modularização

O software deverá ser desenvolvido de forma modular, favorecendo:

- reutilização de componentes;
- isolamento de funcionalidades;
- redução de acoplamento;
- facilidade de testes.

O critério de verificação será a análise da estrutura modular do código e do nível de acoplamento entre componentes.

R-M06 - Testabilidade

O software deverá ser estruturado de modo a facilitar a realização de testes, contemplando:

- separação entre lógica de negócio e interface;
- possibilidade de simulação de dependências;
- organização clara dos casos de teste.

O critério de verificação será a avaliação da estrutura do código e da existência de mecanismos que permitam testes automatizados ou manuais.

R-M07 - Gestão de Dependências

As bibliotecas e frameworks utilizados deverão ser controlados e documentados, evitando dependências obsoletas ou inseguras, assegurando:

- uso de versões estáveis;
- atualização periódica;
- verificação de vulnerabilidades conhecidas.

O critério de verificação será a análise das dependências declaradas e dos registros de atualização.

R-M08 - Facilitação da Evolução do Produto

A arquitetura e o código deverão permitir a incorporação futura de novas funcionalidades, incluindo:

- módulos analíticos avançados;
- integrações adicionais;
- novos formatos de visualização;
- expansão para novos mercados.

O critério de verificação será a avaliação da flexibilidade arquitetural e da capacidade de extensão do sistema.

R-M09 - Boas Práticas de Engenharia de Software

O desenvolvimento do BP8 deverá seguir boas práticas de engenharia de software, contemplando:

- revisões periódicas de código;
- refatoração contínua;
- controle sistemático de qualidade;
- padronização de commits.

O critério de verificação será a análise dos processos adotados pela equipe e dos registros no repositório de código.

4.5. Tecnologias e Infraestrutura (Constraints)

R-R01 – Ambiente de Execução

O software deverá operar em múltiplos ambientes de execução, assegurando compatibilidade e acessibilidade, incluindo:

- navegadores web modernos, sem restrição específica de fornecedor;
- dispositivos móveis com sistemas Android e iOS;
- infraestrutura centralizada para armazenamento de dados.

O critério de verificação será a validação da execução do sistema nos ambientes definidos, sem perda de funcionalidades essenciais.

R-R02 - Infraestrutura de Hospedagem

A infraestrutura de hospedagem deverá atender às necessidades do MVP, priorizando simplicidade, confiabilidade e controle básico, contemplando:

- servidores em nuvem ou ambiente institucional;
- banco de dados centralizado;
- mecanismos básicos de backup;
- controle de acesso administrativo.

O critério de verificação será a análise da infraestrutura adotada e de seus mecanismos de controle e segurança.

R-R03 – Tecnologias de Desenvolvimento

O software deverá permitir flexibilidade na escolha das tecnologias de desenvolvimento, desde que atendidos critérios técnicos mínimos, incluindo:

- maturidade da tecnologia;
- suporte ativo da comunidade;
- compatibilidade multiplataforma;
- facilidade de manutenção;
- integração com APIs externas.

O critério de verificação será a avaliação das tecnologias selecionadas em relação aos critérios estabelecidos.

R-R04 – Integrações com Serviços Externos

O software deverá integrar-se a serviços externos necessários à sua operação, incluindo:

- APIs de modelos de linguagem (como OpenAI, Gemini ou equivalentes);
- API do software de KPIs utilizado pela equipe.

Essas integrações deverão considerar restrições relacionadas à disponibilidade, limites de uso, políticas comerciais e alterações contratuais.

O critério de verificação será a validação das integrações e a análise de sua dependência operacional.

R-R05 – Limitações Orçamentárias

O desenvolvimento do BP8 deverá considerar limitações orçamentárias inerentes ao contexto acadêmico, priorizando:

- uso de planos gratuitos ou de baixo custo;
- adoção de ferramentas open source;
- utilização de infraestrutura institucional.

O critério de verificação será a análise dos custos associados às tecnologias e serviços utilizados.

R-R06 – Restrições de Prazo

O software deverá ser desenvolvido considerando restrições temporais impostas pelo cronograma da residência, incluindo:

- entrega do MVP até o dia 12;
- avaliação final no dia 19.

Essas restrições exigem foco nas funcionalidades essenciais e priorização adequada das atividades.

O critério de verificação será a comparação entre o cronograma planejado e as entregas realizadas.

R-R07 – Capacidade da Equipe

As decisões técnicas do projeto deverão considerar a capacidade da equipe envolvida, contemplando:

- nível de experiência dos residentes;
- disponibilidade semanal;
- curva de aprendizado das tecnologias adotadas.

O critério de verificação será a análise da aderência das soluções técnicas à capacidade da equipe.

R-R08 – Restrições de Conectividade

O software deverá considerar ambientes com conectividade limitada, justificando a adoção de:

- suporte ao modo offline;

- sincronização automática;
- tolerância a falhas de rede.

O critério de verificação será a execução de testes em cenários de conectividade instável ou inexistente.

R-R09 – Evolução das Restrições

As restrições identificadas deverão ser passíveis de revisão ao longo do ciclo de vida do projeto, considerando:

- amadurecimento do produto;
- ampliação da base de usuários;
- obtenção de novos recursos;
- consolidação da proposta comercial.

O critério de verificação será a análise da documentação e do planejamento evolutivo do sistema.

5. Métricas de Sucesso e KPIs

Considerando o contexto de um Produto Mínimo Viável (MVP) de natureza acadêmica, caracterizado por um número reduzido de usuários e por um período de validação limitado, os indicadores foram estabelecidos de maneira realista e compatível com o estágio atual de maturidade do produto. Dessa forma, busca-se assegurar a relevância dos resultados obtidos, ao mesmo tempo em que se respeitam as restrições operacionais e metodológicas inerentes ao ambiente de desenvolvimento.

5.1. Indicadores Chave de Performance (KPIs) de Negócio

Indicador	Descrição	Meta para o MVP
Tempo médio de modelagem	Tempo para criar um BPF funcional	≤ 30 minutos
Redução de retrabalho	Diminuição de correções manuais	≥ 30%
Conformidade de processos	Etapas executadas conforme fluxo	≥ 85%
Ciclo de atualização	Intervalo entre revisões	≤ 30 dias
Aderência ao processo	Registros corretamente preenchidos	≥ 90%

5.2. Métricas de Produto (Engajamento e UX)

Métrica	Descrição	Meta para o MVP
Taxa de conclusão	Usuários que finalizam tarefas	≥ 80%
Tempo até primeiro uso	Tempo até criar primeiro fluxo	≤ 45 minutos
Erros por sessão	Falhas operacionais	≤ 2
Retenção	Usuários recorrentes	≥ 70%
Satisfação (CSAT)	Avaliação média (1–5)	≥ 4,0

5.3. Métricas Técnicas (Sucesso da Engenharia)

Métrica	Descrição	Meta para o MVP
Disponibilidade	Tempo em operação	≥ 95%
Latência média	Resposta do sistema	≤ 2s
Sucesso da sincronização	Sincronizações corretas	≥ 90%
Erros de integração	Falhas em APIs	≤ 5%
Incidentes críticos	Falhas graves	≤ 1 por ciclo

5.4. Plano de Coleta de Dados

Tipo de Coleta	Descrição	Dados Coletados / Instrumentos	Forma de Registro
Coleta Automática	Registro automático de eventos e métricas técnicas geradas pelo uso do sistema	Tempo de execução das operações; acessos e sessões; criação e edição de registros; eventos de sincronização; falhas técnicas; chamadas a APIs externas	Armazenamento em tabelas de log e auditoria
Coleta Manual	Coleta complementar baseada na percepção dos usuários e observação do uso	Questionários pós-uso; observação direta; registros de feedback	Instrumentos avaliativos com escala de 1 (péssimo) a 5 (excelente)

Métrica	Situação Atual (Baseline)	Meta (Target)	Fonte do Dado
Tempo de triagem de notas	15 minutos / nota	2 minutos / nota	Log do Sistema
Erros de digitação manual	8% das entradas	< 0.5% (Automação)	Banco de Dados
Satisfação do Usuário	N/A (Processo manual)	Nota > 8/10	Pesquisa Qualitativa

6. Riscos, Dependências e Mitigação

O gerenciamento sistemático de riscos constitui um elemento importante para a redução de incertezas, o aumento da previsibilidade das atividades e o aprimoramento da qualidade das entregas.

6.1. Matriz de Riscos

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Estratégia
R1	Atraso no desenvolvimento	Média	Alto	Alto	Planejamento e priorização
R2	Falhas na integração com APIs	Média	Alto	Alto	Testes e alternativas
R3	Instabilidade da infraestrutura	Baixa	Alto	Médio	Backup e redundância
R4	Dificuldade técnica com offline	Média	Médio	Médio	Protótipos antecipados
R5	Baixa adesão dos usuários	Baixa	Médio	Baixo	Treinamento
R6	Mudança de escopo	Média	Médio	Médio	Controle de requisitos
R7	Limitação de tempo da equipe	Alta	Alto	Alto	Foco no MVP
R8	Dependência de serviços externos	Média	Médio	Médio	Monitoramento
R9	Problemas de segurança	Baixa	Alto	Médio	Revisões periódicas

6.2. Dependências Críticas

Categoria	Dependências Identificadas
Dependências Tecnológicas	Disponibilidade das APIs de LLM (OpenAI, Gemini ou equivalentes); funcionamento contínuo da API de KPIs da equipe; estabilidade da infraestrutura de hospedagem; disponibilidade de bibliotecas e frameworks
Dependências Organizacionais	Apoio da empresa parceira; disponibilidade dos usuários para realização de testes; participação do orientador; cumprimento do cronograma institucional
Dependências da Equipe	Dedicação dos residentes; continuidade da participação dos membros; compartilhamento de conhecimento; comunicação interna

6.3. Plano de Contingência

Risco Identificado	Estratégias de Mitigação
Atrasos no Cronograma	Repriorização imediata das funcionalidades; redução temporária do escopo; foco nos requisitos classificados como <i>Must Have</i>
Falhas nas Integrações Externas	Utilização de dados simulados (<i>mock</i>); implementação de modos alternativos de operação; isolamento dos módulos dependentes
Indisponibilidade da Infraestrutura	Migração temporária para ambiente alternativo; utilização de backups; comunicação prévia e contínua aos usuários
Problemas no Modo Offline	Simplificação temporária do mecanismo de sincronização; priorização da estabilidade dos dados; desativação parcial da funcionalidade, quando necessário
Baixa Adoção pelos Usuários	Realização de sessões de orientação; ajustes na interface do sistema; coleta intensiva e sistemática de feedback
Rotatividade ou Indisponibilidade da Equipe	Reforço da documentação técnica; redistribuição de tarefas; revisão das prioridades do projeto